

Лабораторная работа № 2

Шифры перестановки

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Маршрутное шифрование
- 3 Шифр с помощью решеток
- 4 Шифр с помощью таблицы Виженера
- 5 Итоги

Section 1

Введение

Введение

Шифры перестановки преобразуют открытый текст в криптограмму путем перестановки его символов. Способ, каким при шифровании переставляются буквы открытого текста, и является ключом шифра. Важным требованием является равенство длин ключа и исходного текста.

Цели и задачи

- 1 Реализовать Маршрутное шифрование.
- 2 Реализовать шифр с помощью решеток.
- 3 Реализовать Таблицу Виженера.

Section 2

Маршрутное шифрование

Реализация Маршрутного шифрования

Маршрутное шифрование – текст записывается в таблицу по строкам, а затем считывается по определенному маршруту (например, по столбцам, диагоналям, змейкой и т. д.).

```

route_cipher.jl | U X
Lab02 > code > route_cipher.jl > ...
32 function map_indexes(text, alphabet)
33     return indices
34 end
35
36 function encode_text(matrix, indices, size)
37     encoded_result = ""
38     mapping = sort([Dict{value => indices[i], :pos => i} for i in 1
39         by = x -> x[:value])
40     println(mapping)
41
42     for col in 1:size.cols
43         column_index = mapping[col][:pos]
44         for row in 1:size.rows
45             encoded_result *= string(matrix[row][column_index])
46         end
47     end
48
49     return uppercase(encoded_result)
50 end
51
52 matrix_data = pad_matrix(create_matrix(input_text, matrix_size), mat
53 index_map = map_indexes(key, alphabet)
54 final_result = encode_text(matrix_data, index_map, matrix_size)
55
56 println("Encrypted Text: ", final_result)
57
58
59
60
61
62
63
64
65

```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash-code + -

```

\route_cipher.jl:58
tmau@DESKTOP-3445HJUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosec/lab02/code (Main)
$ julia route_cipher.jl
[Dict{value => 1, :pos => 2}, Dict{value => 11, :pos => 5}, Dict{value =>
14, :pos => 4}, Dict{value => 15, :pos => 1}, Dict{value => 16, :pos => 3
}, Dict{value => 28, :pos => 6}]
Encrypted Text: ЕЕНПНЗОАТАЬОВОВКНЬВЛДИРИЦТИА
tmau@DESKTOP-3445HJUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosec/lab02/code (Main)
$

```


Section 3

Шифр с помощью решеток

Реализация шифра с помощью решеток

Приступим к реализации шифра атбаш на языке Julia. Шифрование с помощью решеток – используется сетка (решетка) с вырезами, через которые поочередно записываются символы текста в таблицу; затем решетка поворачивается для заполнения остальных мест.

The screenshot shows a Julia REPL window with two tabs: 'route_cipher.jl' and 'gratings_cipher.jl'. The active tab is 'gratings_cipher.jl', which contains the following code:

```

5  function encrypt_with_rails(input_text::String, cipher_key::String)
49  end
50
51  sorted_key = sort(collect(cipher_key))
52  for key_char in sorted_key
53      col_idx = findfirst(==(key_char), cipher_key)
54      for row in 1:(2 * matrix_dim)
55          cell = encryption_matrix[row, col_idx]
56          result_text *= cell != "" ? cell : " "
57      end
58  end
59
60  return result_text
61 end
62
63 text = "word"
64 key = "key"
65 matrix_size = 2
66
67 println(encrypt_with_rails(text, key, matrix_size))
68

```

Below the code editor is a terminal window showing the execution of the program:

```

temau@DESKTOP-J445HJUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
• $ julia gratings_cipher.jl
od21w3431224

temau@DESKTOP-J445HJUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
• $ julia gratings_cipher.jl
od21w3431224

temau@DESKTOP-J445HJUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
○ $

```

The terminal output shows the result of the encryption: 'od21w3431224'.

Section 4

Шифр с помощью таблицы Виженера

Реализация шифра с помощью таблицы Виженера

Таблица Виженера – каждый символ текста заменяется другим по таблице Виженера, где строки сдвинуты по алфавиту, а ключ определяет, какую строку использовать для подстановки.

The image shows a VS Code editor with a file named `viginer_cipher.jl` open. The code implements a Vigenere cipher encryption function. Below the editor, the terminal shows the command `julia viginer_cipher.jl` being executed, which outputs the word `word` encrypted with the key `key`, resulting in `gspn`.

```

1 function cipher_vigenere(msg::String, secret::String)
2     alphabet = 'a':'z'
3     encrypted_text = ""
4     key_index = 1
5
6     for char in msg
7         if isletter(char)
8             shift_value = findfirst==(secret[key_index]), alphabet) - 1
9             new_char_pos = findfirst==(char), alphabet) + shift_value
10            new_char_pos > 26 && (new_char_pos -= 26)
11            encrypted_text *= alphabet[new_char_pos]
12            key_index += 1
13            key_index > length(secret) && (key_index = 1)
14        else
15            encrypted_text *= char
16        end
17    end
18
19    return encrypted_text
20 end
21
22 msg = "word"
23 secret = "key"
24 println(cipher_vigenere(msg, secret))
25

```

```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... bash - code + - - ^ X
• $ julia viginer_cipher.jl
  gspn

  tema@DESKTOP-J44SHUP MINGW64 ~/YandexDisk/Yche6a/Infosex/lab02/code (Main)
  $ julia viginer_cipher.jl
  gspn

  tema@DESKTOP-J44SHUP MINGW64 ~/YandexDisk/Yche6a/Infosex/lab02/code (Main)
  ○ $

```

Section 5

Итоги

Заключение

В рамках данной лабораторной работы были реализованы рассмотренные шифры программно на языке программирования Julia.